

Formateo de Discos Duros: Guía Completa

El **formateo de un disco duro** (o SSD) es el proceso de preparar una unidad de almacenamiento para que el sistema operativo pueda guardar y organizar datos en ella. Al formatear, se establece un sistema de archivos y se borra el índice de acceso a la información existente.

1. Tipos de Formateo

- **Formateo Rápido (Quick Format):** Elimina la tabla de archivos y la estructura del sistema de archivos, haciendo que el espacio parezca vacío. No analiza el disco en busca de sectores defectuosos ni sobrescribe los datos reales. Es el método más común y rápido.
- **Formateo Completo (Full Format):** Revisa cada sector del disco duro para identificar y marcar sectores dañados (bad sectors), además de borrar la tabla de contenido y reescribir la estructura. Tarda bastante más tiempo.
- **Formateo de Bajo Nivel (Low-Level Format):** Proceso de fábrica o mediante herramientas avanzadas que llena el disco completamente con ceros (Zero Fill). Restablece las pistas y sectores a nivel físico, imposibilitando la recuperación de los datos anteriores.

2. Sistemas de Archivos Comunes

Sistema	Compatibilidad	Límite por archivo	Uso ideal
NTFS	Windows (Lectura/Escritura), macOS (Solo lectura)	Sin límite práctico (16 TB+)	Discos internos de Windows
FAT32	Windows, macOS, Linux, consolas, TVs	Máximo 4 GB por archivo	Memorias USB antiguas o dispositivos integrados
exFAT	Windows, macOS, Linux	Sin límite práctico	Memorias USB y discos externos universales
ext4	Linux (nativo)	Sin límite práctico (16 TB)	Sistemas operativos Linux

Sistema	Compatibilidad	Límite por archivo	Uso ideal
APFS	macOS (nativo en SSDs)	Sin límite práctico	Discos internos y externos para Mac

3. Métodos de Formateo por Sistema Operativo

En Windows

1. Presiona Win + X y selecciona **Administración de discos** (diskmgmt.msc).
2. Haz clic derecho sobre la partición o unidad deseada y selecciona **Formatear...**
3. Elige el **Sistema de archivos** (ej. NTFS o exFAT) y el tamaño de unidad de asignación.
4. Confirma el procedimiento.

Consola: Se puede utilizar la herramienta en línea de comandos diskpart.

En Linux

- **Interfaz Gráfica:** Utiliza **GParted** o la aplicación **Discos** (gnome-disk-utility).
- **Terminal:** Mediante la familia de comandos mkfs:
 - `sudo mkfs.ext4 /dev/sdX1`
 - `sudo mkfs.exfat /dev/sdX1`

En macOS

1. Abre **Utilidad de Discos** (*Disk Utility*).
2. Selecciona la unidad en la barra lateral.
3. Haz clic en el botón **Borrar**, selecciona el formato (APFS, Mac OS Plus, exFAT) y confirma.